

Introduction : IA pour l'Adaptation d'environnements multimodaux

François Bouchet
LIP6 / Sorbonne Université
francois.bouchet@lip6.fr

M2 AI2D – UE AI-Adapt

22 septembre 2025

Outils du cours

- Moodle :
<https://moodle-sciences-25.sorbonne-universite.fr/course/view.php?id=2273>
 - Supports de cours
 - Rendus
- Mattermost :
<https://channel.lip6.fr/etudm2andro/channels/ai-adapt>
Diffusion rapide d'infos
 - Questions générales sur le channel
 - Questions spécifiques en message direct

Equipe enseignante



Gilles Bailly
(ISIR – ACIDE)



François Bouchet
(LIP6 – MOCAH)



Thibault Carron
(LIP6 – MOCAH)



Sébastien Lallé
(LIP6 – MOCAH)



Domitile Lourdeaux
(UTC)



Mathieu Muratet
(LIP6 – MOCAH)



Wen-Jie Tseng
(ISIR – ACIDE)



Amel Yessad
(LIP6 – MOCAH)

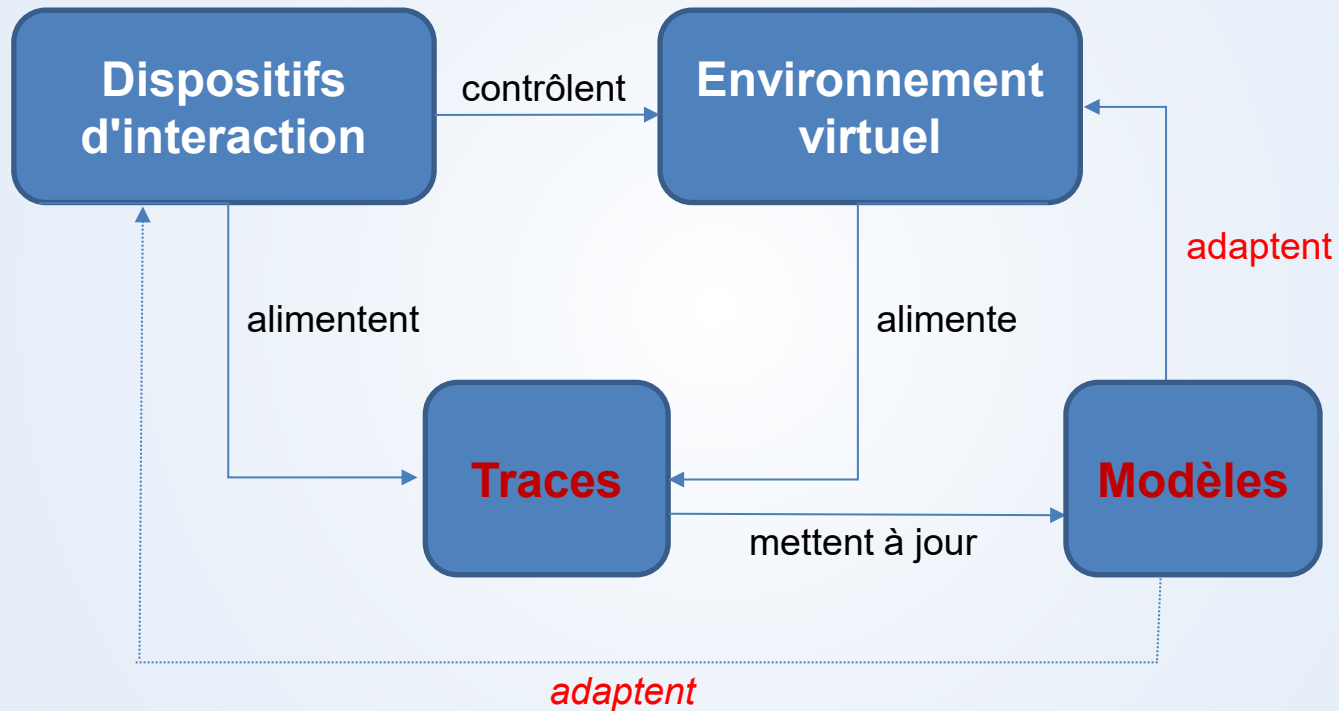
Evaluation

- 5% Proposition initiale du projet (début novembre)
- 15% Réalisation d'un état de l'art en lien avec le projet (avant Noël)
- 15% Dossier de conception (début janvier)
- 65% Projet (binôme ou trinôme)
 - Evaluation du/des modèle(s) proposés (20%)
 - Vidéo (5% - fin de l'UE)
 - Soutenance

Objectifs

- Que **modéliser** de l'utilisateur et comment ?
 - mémoire, perception, connaissances, émotions...
- Que **tracer** et comment ?
 - interactions clavier-souris, gestes, regard, physiologie...
- Quoi **adapter** et comment ?
 - Agents, scénarios, feedbacks, prochaine action...

Approche générale



Dispositifs d'interaction

- Clavier, souris, manette
- Casque de réalité virtuelle
(T. Carron, S9)
- Oculomètre
(S. Lallé, S6)
- Capteurs physiologiques & expressions faciales
(F. Bouchet, S5)
- Texte / dialogue
(F. Bouchet, S8)
- Haptique
(G. Bailly & W.J. Tseng, S7)

Traces & multimodalité

- Tracer : (M. Muratet)
 - Quoi et comment ?
 - Formats natifs (dispositifs)
 - Standards (Unity, xAPI)
 - Stockage ?
 - Pourquoi ?
 - Analyser et apprendre a posteriori
 - Adapter en temps reel
- Particularités de la multimodalité (S. Lallé)
 - Alignement
 - Fusion
 - Analyses

Modèles

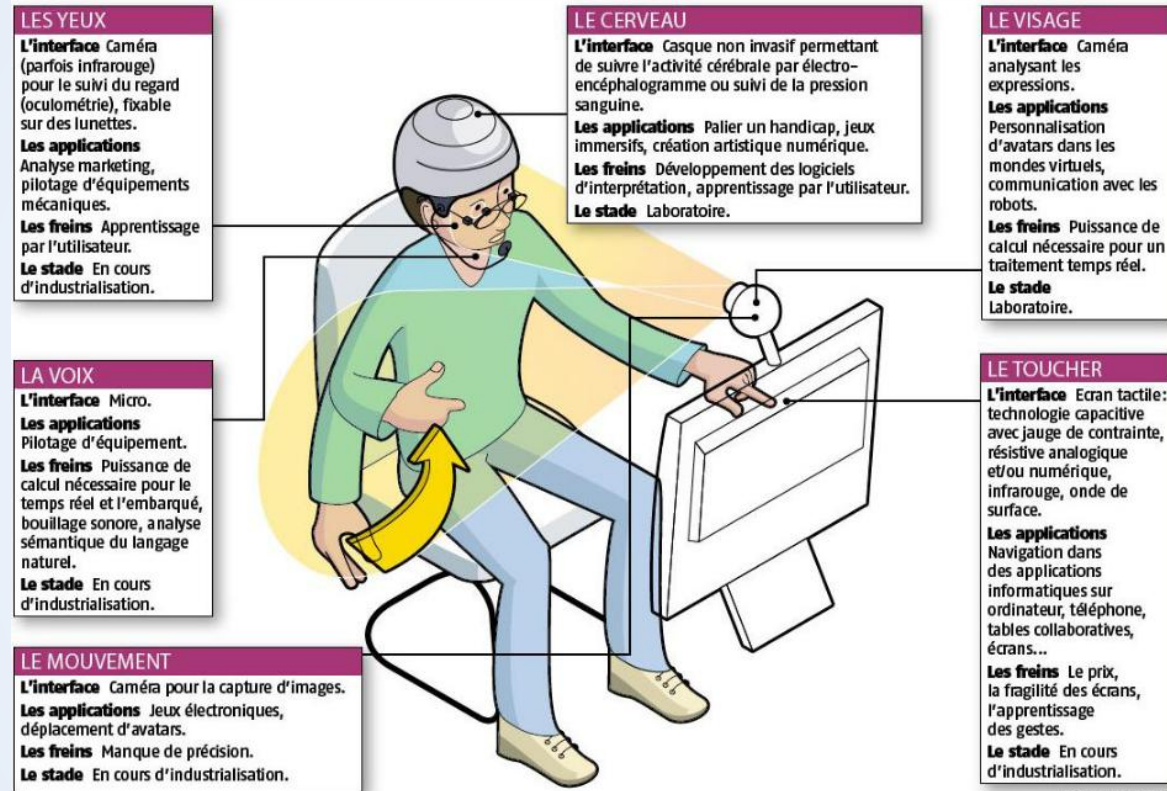
- De l'utilisateur (G. Bailly, S3)
 - Tester un système
 - Créer des agents réalistes
 - Capturer un profil utilisateur
 - Adapter
- De l'utilisateur sous incertitude (A. Yessad, S2)
- Des émotions (F. Bouchet, S5)
- Du scénario (D. Lourdeaux, S4)

Adaptation

- Quoi ?
 - Le scénario (Domitile Lourdeaux, S5)
 - Les rétroactions (François Bouchet, S11)
 - Plusieurs éléments conjoints (A. Yessad, S11)
- Comment ?
 - Classification supervisée
& non supervisée (pointeurs si requis)
 - Apprentissage par renforcement
& agents adaptatifs (autres UEs)

Quelques exemples

VERS UNE COMMUNICATION HOMME-MACHINE MULTISENSORIELLE



Interface cerveau-machine : <https://www.youtube.com/watch?v=36pkE1kGIhk>

Interaction voix, regard & geste – voiture :

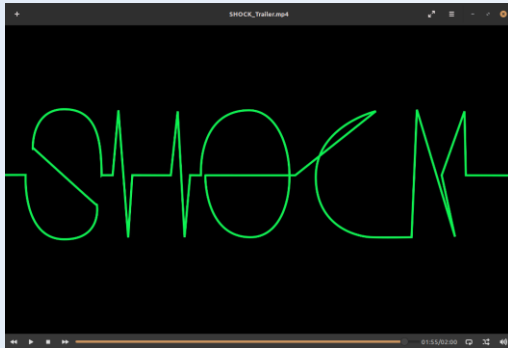
<https://www.neubauer-bmw.fr/actualites/nos-videos/nouvelle-interaction-conducteur--15.html>

Projet

Un **environnement** [Unity ou autre]
utilisant au moins un **dispositif d'interaction** innovant
[capteur/visage/oculomètre/casque/haptique]
qui collecte des **traces** et s'en sert
pour construire ou mettre à jour au moins un **modèle**
qui est utilisé pour **adapter** l'environnement

En binôme (de préférence)
Trinôme accepté (exigences supérieures)

Exemples de projets



Shock
(rythme cardiaque)



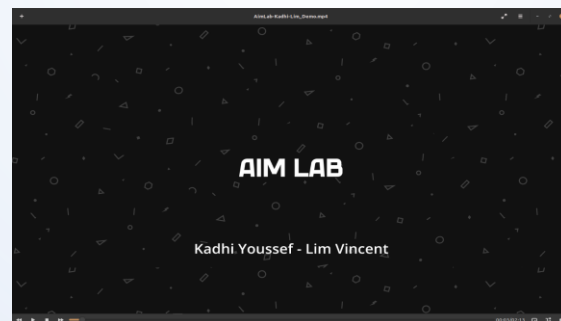
Rammai
(capteurs musculaires)



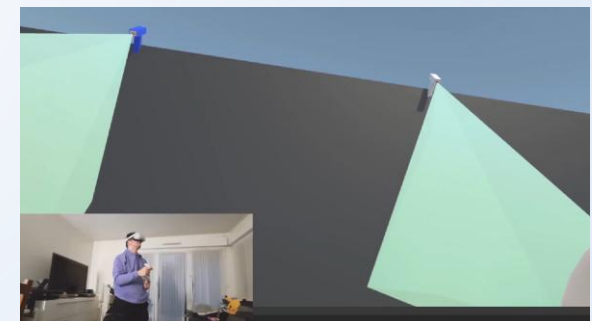
Leaf Me Alone
(casque VR)



Fruit Ninja
(occulomètre)



Aim Lab
(occulomètre)



Infiltration
(casque VR)